KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
HYBRID PERSONALIZED FEDERATED LEARNING

Khóa luận: Personalized Federated Heterogeneous Graph Learning for Credit Risk Prediction
Kịch bản region_territory_a0.5 · 5 client · 3 seed huấn luyện (42, 1, 2) · Ngày 21/10/2026

1. Tóm tắt

Trong kịch bản chính, các phương pháp Personalized FL đơn lẻ chưa vượt FedAvg (Ditto 0.7818 so với FedAvg 0.7835, AUC trung bình theo client). Báo cáo này thử nghiệm một hướng **hybrid personalization**: mỗi client trộn dự đoán của mô hình federated (tri thức chung) với một mô hình riêng của client (tri thức cục bộ), trọng số trộn chọn trên Validation của chính client đó.

• **Hybrid Ditto + Local LightGBM** đạt AUC trung bình theo client **0.7905**, cao hơn FedAvg **+0.0070** và hơn Ditto **+0.0087**; tốt hơn Ditto ở cả 5 client trong cả 3 seed.

• Hybrid vượt Centralized HeteroGNN (+0.0058, 3/3 seed) dù không gom dữ liệu, và chỉ kém Centralized LightGBM 0.0023; ở seed 42 chênh lệch với Centralized LightGBM không có ý nghĩa thống kê ở client nào.

• Client đặc thù nhất C2 tăng từ 0.7774 (FedAvg) lên **0.7898**, cao hơn cả hai mô hình Centralized.

• Biến thể Hybrid FedAvg + Local LightGBM cho AUC trung bình tương đương (0.7908) và có AUC client kém nhất cao nhất. Hybrid chỉ dùng GNN (FedAvg + Ditto) tăng nhẹ hơn (+0.0009).

2. Phương pháp

Với mỗi client k, hai mô hình thành phần A (federated) và B (cục bộ) cho xác suất p_A, p_B. Dự đoán hybrid trộn ở thang logit:

$$\mathbf{logit}(p_{hybrid}) = w_k \cdot \mathbf{logit}(p_A) + (1 - w_k) \cdot \mathbf{logit}(p_B), \; w_k \text{ thuộc } \{0; 0.05; ...; 1\}$$

w_k được chọn theo AUC trên Validation của client k. Vì w = 0 và w = 1 cũng là ứng viên, hybrid trên Validation không kém thành phần tốt hơn. Threshold của từng client chọn trên Validation (max F1); Test chỉ dùng đánh giá một lần.

Các thành phần:

• **FedAvg**: HeteroGNN chung, huấn luyện federated (đã có từ 04_train_federated.py).

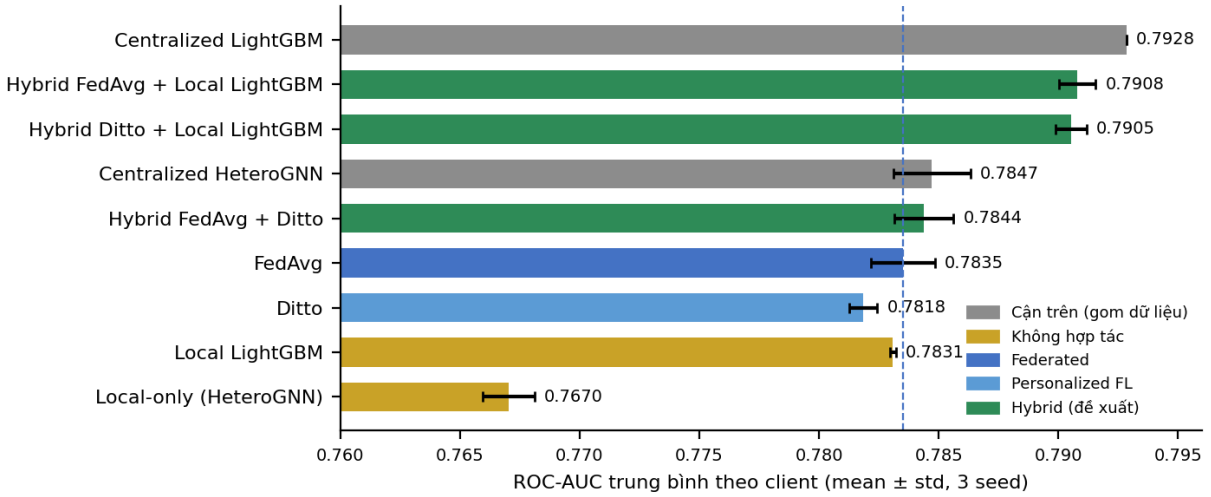
• **Ditto**: HeteroGNN riêng của client, được kéo về mô hình chung bằng phạt λ/2‖v − w‖², λ = 0.1.

• **Local LightGBM**: LightGBM huấn luyện **chỉ** trên Train của client với 601 đặc trưng bảng, early stopping trên Validation của client, cùng siêu tham số với Centralized LightGBM. Không dữ liệu nào rời khỏi client.

Ba cặp được thử: FedAvg + Ditto (chỉ GNN), FedAvg + Local LightGBM, Ditto + Local LightGBM. Code: scripts/08_hybrid_personalization.py; kết quả: results/metrics/federated/region_territory_a0.5/hybrid/.

3. Kết quả

Hình 1. ROC-AUC trung bình theo client (có trọng số theo số khách hàng Test); đường nét đứt là FedAvg



Bảng 1. ROC-AUC trên Test của từng client, mean ± std qua 3 seed

Nhóm	Mô hình	C0	C1	C2	C3	C4	TB client	Kém nhất
Cận trên (gom dữ liệu)	Centralized LightGBM	0.7898 ± 0.0000	0.7834 ± 0.0000	0.7879 ± 0.0000	0.7946 ± 0.0000	0.7945 ± 0.0000	0.7928 ± 0.0000	0.7834 ± 0.0000
Cận trên (gom dữ liệu)	Centralized HeteroGNN	0.7810 ± 0.0018	0.7737 ± 0.0014	0.7864 ± 0.0005	0.7872 ± 0.0009	0.7858 ± 0.0023	0.7847 ± 0.0016	0.7737 ± 0.0014
Không hợp tác	Local-only (HeteroGNN)	0.7490 ± 0.0018	0.7422 ± 0.0036	0.7662 ± 0.0035	0.7702 ± 0.0021	0.7737 ± 0.0014	0.7670 ± 0.0011	0.7422 ± 0.0036
Federated	FedAvg	0.7793 ± 0.0020	0.7738 ± 0.0035	0.7774 ± 0.0018	0.7868 ± 0.0013	0.7845 ± 0.0016	0.7835 ± 0.0013	0.7731 ± 0.0023
Personalized FL	Ditto	0.7803 ± 0.0018	0.7728 ± 0.0033	0.7837 ± 0.0040	0.7861 ± 0.0019	0.7810 ± 0.0003	0.7818 ± 0.0006	0.7728 ± 0.0033
Không hợp tác	Local LightGBM	0.7677 ± 0.0011	0.7570 ± 0.0033	0.7753 ± 0.0015	0.7889 ± 0.0003	0.7882 ± 0.0003	0.7831 ± 0.0001	0.7570 ± 0.0033
Hybrid (đề xuất)	Hybrid FedAvg + Ditto	0.7814 ± 0.0013	0.7745 ± 0.0042	0.7832 ± 0.0025	0.7881 ± 0.0015	0.7846 ± 0.0012	0.7844 ± 0.0012	0.7745 ± 0.0042
Hybrid (đề xuất)	Hybrid FedAvg + Local LightGBM	0.7834 ± 0.0018	**0.7755** ± 0.0019	0.7855 ± 0.0018	0.7951 ± 0.0007	**0.7929** ± 0.0009	**0.7908** ± 0.0008	**0.7755** ± 0.0019
Hybrid (đề xuất)	Hybrid Ditto + Local LightGBM	**0.7840** ± 0.0010	0.7748 ± 0.0020	**0.7898** ± 0.0020	**0.7952** ± 0.0012	0.7919 ± 0.0004	0.7905 ± 0.0006	0.7748 ± 0.0020

In đậm: cao nhất trong các mô hình không gom dữ liệu. Centralized LightGBM chỉ có seed 42 nên std = 0. "TB client" có trọng số theo số khách hàng Test; "Kém nhất" là AUC thấp nhất trong 5 client.

Bảng 2. Chênh lệch ROC-AUC trung bình qua 3 seed (số seed có chênh lệch dương)

So sánh	C0	C1	C2	C3	C4	TB client	Kém nhất
H: Ditto + Local LightGBM − FedAvg	+0.0047 3/3 dương	+0.0010 2/3 dương	+0.0124 3/3 dương	+0.0083 3/3 dương	+0.0074 3/3 dương	+0.0070 3/3 dương	+0.0017 2/3 dương
H: Ditto + Local LightGBM − Ditto	+0.0037 3/3 dương	+0.0020 3/3 dương	+0.0060 3/3 dương	+0.0090 3/3 dương	+0.0110 3/3 dương	+0.0087 3/3 dương	+0.0020 3/3 dương
H: Ditto + Local LightGBM − Centralized HeteroGNN	+0.0031 3/3 dương	+0.0011 2/3 dương	+0.0033 3/3 dương	+0.0080 3/3 dương	+0.0061 3/3 dương	+0.0058 3/3 dương	+0.0011 2/3 dương
H: Ditto + Local LightGBM − Centralized LightGBM	-0.0057 0/3 dương	-0.0086 0/3 dương	+0.0019 2/3 dương	+0.0006 2/3 dương	-0.0025 0/3 dương	-0.0023 0/3 dương	-0.0086 0/3 dương
H: FedAvg + Local LightGBM − FedAvg	+0.0041 3/3 dương	+0.0017 2/3 dương	+0.0081 3/3 dương	+0.0082 3/3 dương	+0.0084 3/3 dương	+0.0073 3/3 dương	+0.0024 3/3 dương
H: FedAvg + Local LightGBM − Ditto	+0.0031 3/3 dương	+0.0027 3/3 dương	+0.0017 1/3 dương	+0.0089 3/3 dương	+0.0119 3/3 dương	+0.0089 3/3 dương	+0.0027 3/3 dương
H: FedAvg + Local LightGBM − Centralized HeteroGNN	+0.0025 2/3 dương	+0.0019 3/3 dương	-0.0009 1/3 dương	+0.0078 3/3 dương	+0.0070 3/3 dương	+0.0061 3/3 dương	+0.0019 3/3 dương
H: FedAvg + Local LightGBM − Centralized LightGBM	-0.0063 0/3 dương	-0.0079 0/3 dương	-0.0024 0/3 dương	+0.0005 2/3 dương	-0.0016 0/3 dương	-0.0021 0/3 dương	-0.0079 0/3 dương
H: FedAvg + Ditto − FedAvg	+0.0020 3/3 dương	+0.0006 2/3 dương	+0.0058 3/3 dương	+0.0012 3/3 dương	+0.0001 2/3 dương	+0.0009 3/3 dương	+0.0014 2/3 dương
H: FedAvg + Ditto − Ditto	+0.0011 2/3 dương	+0.0017 3/3 dương	-0.0006 1/3 dương	+0.0020 3/3 dương	+0.0036 3/3 dương	+0.0025 3/3 dương	+0.0017 3/3 dương
H: FedAvg + Ditto − Centralized HeteroGNN	+0.0004 2/3 dương	+0.0008 1/3 dương	-0.0033 0/3 dương	+0.0009 2/3 dương	-0.0012 1/3 dương	-0.0003 1/3 dương	+0.0008 1/3 dương
H: FedAvg + Ditto − Centralized LightGBM	-0.0084 0/3 dương	-0.0090 0/3 dương	-0.0047 0/3 dương	-0.0065 0/3 dương	-0.0099 0/3 dương	-0.0084 0/3 dương	-0.0090 0/3 dương

Xanh: dương ở cả 3 seed. Đỏ: âm ở cả 3 seed. H: = Hybrid.

Bảng 3. Chênh lệch ROC-AUC kèm khoảng tin cậy 95% (paired bootstrap 1,000 lần, seed 42)

So sánh (seed 42)	C0	C1	C2	C3	C4
H: Ditto + Local LightGBM − FedAvg	+0.0056 [-0.002, +0.013]	+0.0035 [-0.003, +0.010]	**+0.0129 *** **[+0.001, +0.025]**	**+0.0071 *** **[+0.003, +0.011]**	**+0.0081 *** **[+0.005, +0.012]**
H: Ditto + Local LightGBM − Ditto	+0.0037 [-0.001, +0.009]	+0.0019 [-0.001, +0.005]	+0.0046 [-0.000, +0.010]	**+0.0084 *** **[+0.006, +0.011]**	**+0.0112 *** **[+0.008, +0.014]**
H: Ditto + Local LightGBM − Centralized HeteroGNN	+0.0002 [-0.009, +0.010]	+0.0015 [-0.007, +0.010]	+0.0049 [-0.008, +0.018]	**+0.0077 *** **[+0.003, +0.012]**	**+0.0051 *** **[+0.001, +0.009]**
H: Ditto + Local LightGBM − Centralized LightGBM	-0.0066 [-0.016, +0.002]	-0.0068 [-0.017, +0.003]	+0.0039 [-0.013, +0.021]	+0.0006 [-0.005, +0.006]	-0.0025 [-0.006, +0.001]
H: FedAvg + Local LightGBM − FedAvg	+0.0044 [-0.002, +0.010]	+0.0024 [-0.001, +0.006]	**+0.0062 *** **[+0.001, +0.011]**	**+0.0077 *** **[+0.005, +0.011]**	**+0.0092 *** **[+0.006, +0.012]**
H: FedAvg + Local LightGBM − Centralized LightGBM	-0.0079 [-0.018, +0.001]	-0.0079 [-0.019, +0.002]	-0.0027 [-0.020, +0.015]	+0.0012 [-0.004, +0.006]	-0.0014 [-0.005, +0.002]
H: FedAvg + Ditto − FedAvg	+0.0023 [-0.003, +0.008]	+0.0019 [-0.001, +0.005]	**+0.0068 *** **[+0.001, +0.013]**	+0.0011 [-0.000, +0.003]	+0.0000 [-0.001, +0.001]
H: FedAvg + Ditto − Ditto	+0.0004 [-0.000, +0.001]	+0.0003 [-0.002, +0.003]	-0.0014 [-0.007, +0.004]	**+0.0023 *** **[+0.000, +0.004]**	**+0.0031 *** **[+0.002, +0.004]**

Dấu * và in đậm: khoảng tin cậy không chứa 0 (có ý nghĩa thống kê).

Bảng 4. Trọng số w_k của thành phần federated/Ditto chọn trên Validation

Hybrid	Seed	C0	C1	C2	C3	C4
Ditto + Local LightGBM	42	0.60	0.75	0.75	0.55	0.40
Ditto + Local LightGBM	1	0.55	0.65	0.70	0.40	0.40
Ditto + Local LightGBM	2	0.65	0.65	0.75	0.40	0.40
FedAvg + Local LightGBM	42	0.50	0.70	0.75	0.55	0.40
FedAvg + Local LightGBM	1	0.60	0.55	0.65	0.40	0.40
FedAvg + Local LightGBM	2	0.65	0.65	0.70	0.45	0.40
FedAvg + Ditto	42	0.10	0.45	0.45	0.55	0.50
FedAvg + Ditto	1	0.45	0.15	0.45	0.55	0.45
FedAvg + Ditto	2	0.45	0.65	0.40	0.70	0.65

w nhỏ: client dựa nhiều vào mô hình cục bộ; w lớn: dựa nhiều vào mô hình federated.

Bảng 5. Các metric khác, trung bình qua 3 seed

Mô hình	ROC-AUC gộp	PR-AUC TB client	F1 gộp	Precision	Recall
Centralized LightGBM	0.7931	0.2960	0.3443	0.2890	0.4259
Centralized HeteroGNN	0.7849	0.2793	0.3351	0.2825	0.4125
Local-only (HeteroGNN)	0.7662	0.2536	0.3148	0.2420	0.4515
FedAvg	0.7838	0.2782	0.3378	0.2756	0.4368
Ditto	0.7817	0.2752	0.3327	0.2700	0.4333
Local LightGBM	0.7832	0.2794	0.3304	0.2777	0.4125
Hybrid FedAvg + Ditto	0.7845	0.2798	0.3362	0.2760	0.4306
Hybrid FedAvg + Local LightGBM	0.7910	0.2903	0.3451	0.2882	0.4304
Hybrid Ditto + Local LightGBM	0.7906	0.2895	0.3429	0.2952	0.4094

ROC-AUC gộp và F1 gộp tính trên toàn bộ Test (F1 từ tổng ma trận nhầm lẫn, mỗi client dùng threshold riêng). PR-AUC TB client có trọng số theo số khách hàng Test.

4. Thảo luận

Cá nhân hóa thể hiện qua trọng số. Trọng số w ổn định qua seed và có quy luật theo quy mô client: C4 (47% khách hàng) luôn chọn w = 0.40, tức dựa nhiều hơn vào mô hình cục bộ vì đủ dữ liệu để tự học; C1, C2 (client nhỏ) chọn w = 0.65–0.75, tức dựa nhiều hơn vào tri thức chung. Mỗi client tự quyết định mức cá nhân hóa phù hợp với mình, điều mà Ditto với một λ chung cho mọi client không làm được.

Hai thành phần bổ sung cho nhau. Local LightGBM đơn lẻ đạt 0.7831, gần bằng FedAvg, nhưng rất yếu ở client nhỏ (C1: 0.7570). Hybrid cao hơn cả hai thành phần ở mọi client, nên mô hình graph federated và mô hình bảng cục bộ khai thác thông tin khác nhau: GNN học từ chuỗi sự kiện chi tiết (kỳ trả góp, POS, thẻ), còn LightGBM học từ các đặc trưng tổng hợp đã thiết kế sẵn. Nhờ phần federated, AUC client kém nhất tăng từ 0.7570 (Local LightGBM) lên 0.7748.

Hybrid chỉ dùng GNN. FedAvg + Ditto chỉ cải thiện nhẹ so với FedAvg (+0.0009) nhưng khắc phục nhược điểm của Ditto ở client lớn: C4 tăng +0.0036 so với Ditto, dương ở cả 3 seed. Do đó phần lớn mức tăng của hybrid tốt nhất đến từ việc kết hợp mô hình graph với mô hình bảng, không chỉ từ cá nhân hóa trong cùng một loại mô hình.

5. Hạn chế và hướng tiếp theo

• Validation của client được dùng cho cả early stopping của LightGBM, chọn w và chọn threshold, nên AUC Validation lạc quan; Test vẫn độc lập. Có thể tách thêm một phần Train làm tập hiệu chỉnh riêng cho w.

• Centralized LightGBM mới có 1 seed; nên chạy thêm seed 1, 2 để so sánh đầy đủ.

• Mới thử trên kịch bản gần IID. Cần chạy trên income_mix_a0.5 và label_dirichlet_a0.5 để kiểm tra hybrid khi non-IID mạnh hơn.

• Có thể huấn luyện Local LightGBM theo hướng federated (ví dụ federated gradient boosting) để so sánh với phiên bản cục bộ.

• Định vị phương pháp nên là "mô hình graph federated kết hợp chuyên gia bảng cục bộ", không phải cải tiến riêng của Ditto.